Calcul 26 — Inéquations, intervalles, valeur absolue, signe

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 26 sur 30 · 20 minutes · 43 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 43

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $x \leqslant 6$: $x \in$ .....

2. $x > 0$: $x \in$ .....

3. $x < 7$: $x \in$ .....

4. $|4 - 15| =$ .....

5. Distance entre 5 et -9 sur une droite graduée :

6. $4 \leqslant x < 10$: $x \in$ .....

7. $x \in [1\,;\,3[$ s'écrit : .....

8. $-|-5| =$ .....

9. $5 \leqslant x < 9$: $x \in$ .....

10. $|-14| + |6| =$ .....

11. $|7 - 12| =$ .....

12. $-|-3| =$ .....

B — Inéquations du premier degré

7 min · **.../ 12**

13. $-2x - 6 > 5x + 1$: $x \in$ .....

14. $2x + 7 < -4x - 35$: $x \in$ .....

15. $4x + 7 \geqslant x - 11$: $x \in$ .....

16. $6x + 12 < 12$: $x \in$ .....

17. $-7x + 6 \geqslant -5x + 4$: $x \in$ .....

18. $3x - 9 \geqslant -15$: $x \in$ .....

19. $4x - 2 \geqslant -4x - 10$: $x \in$ .....

20. $-2x - 8 \geqslant -3x$: $x \in$ .....

21. $3x - 7 \leqslant 4x - 12$: $x \in$ .....

22. $-6x - 5 \leqslant -2x + 15$: $x \in$ .....

23. $-5x + 6 < -x + 34$: $x \in$ .....

24. $x - 4 \geqslant -10$: $x \in$ .....

C — Intervalles et valeur absolue

5 min · **.../ 11**

25. $]-\infty\,;\,1] \cap [-1\,;\,+\infty[=$ .....

26. $[-8\,;\,2] \cup [-2\,;\,6] =$ .....

27. $[-6\,;\,-2] \cap [-1\,;\,6] =$ .....

28. $[-8\,;\,7] \cap [-5\,;\,-4] =$ .....

29. $[-5\,;\,0] \cap [-4\,;\,4] =$ .....

30. $x \in [-4\,;\,6]$: $|x - \ldots| \leqslant \ldots$

31. $|x - 6| \leqslant 6$: $x \in$ .....

32. $x \in [3\,;\,7]$: $|x - \ldots| \leqslant \ldots$

33. $|x + 5| < 3$: $x \in$ .....

34. $|x - 2| \leqslant 6$: $x \in$ .....

35. $|x + 5| < 6$: $x \in$ .....

D — Signe d'une expression

5 min · **.../ 8**

36. Ensemble des x tels que $x^2 - 1 < 0$: . . . . . .

37. Ensemble des x tels que $(x+4)(x-2) \leqslant 0$:

38. Ensemble des x tels que $(x+3)(x+2) \leqslant 0$:

39. Ensemble des x tels que $x^2 - 9 > 0$: . . . . . .

40. Ensemble des x tels que $-x - 4 > 0$: . . . . . .

41. Ensemble des x tels que $(x+3)(x-2) < 0$:

42. Ensemble des x tels que $-2x - 8 \geqslant 0$: . . . . . .

43. Ensemble des x tels que $-x - 1 \geqslant 0$: . . . . . .

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **. . . / 30**

44. $-3x - 8 \leqslant x - 24$: $x \in$ . . . . . .

45. $-7x + 6 < 5x - 42$: $x \in$ . . . . . .

46. $x \in [-5\,;\,1]$: $|x - \ldots| \leqslant \ldots$

47. $|x+5| \leqslant 1$: $x \in$ . . . . . .

48. $-4x + 10 \geqslant 30$: $x \in$ . . . . . .

49. $[-7\,;\,-1] \cap [4\,;\,5] =$ . . . . . .

50. $[0\,;\,8] \cup [7\,;\,9] =$ . . . . . .

51. $|x+5| < 4$: $x \in$ . . . . . .

52. $-4x - 7 > x - 7$: $x \in$ . . . . . .

53. $-x - 2 \geqslant 4x + 23$: $x \in$ . . . . . .

54. $[-8\,;\,-5] \cup [-7\,;\,2] =$ . . . . . .

55. $[0\,;\,5] \cap [6\,;\,9] =$ . . . . . .

56. $x \in [-9\,;\,-3]$: $|x - \ldots| \leqslant \ldots$

57. $x \in [3\,;\,5]$: $|x - \ldots| \leqslant \ldots$

58. $[1\,;\,4] \cup [2\,;\,6] =$ . . . . . .

59. $[-5\,;\,1] \cap [3\,;\,5] =$ . . . . . .

60. $x + 3 \leqslant 5$: $x \in$ . . . . . .

61. $-x - 7 \geqslant 5x - 1$: $x \in$ . . . . . .

62. $-5x + 9 \leqslant 4x + 36$: $x \in$ . . . . . .

63. $[-6\,;\,-2] \cap [3\,;\,4] =$ . . . . . .

64. $x \in [-1\,;\,7]$: $|x - \ldots| \leqslant \ldots$

65. $[-8\,;\,9] \cup [-5\,;\,7] =$ . . . . . .

66. $[-8\,;\,2] \cap [-5\,;\,8] =$ . . . . . .

67. $3x + 12 \leqslant 5x + 12$: $x \in$ . . . . . .

68. $[-3\,;\,7] \cup [6\,;\,9] =$ . . . . . .

69. $|x-5| \leqslant 4$: $x \in$ . . . . . .

70. $|x-3| < 3$: $x \in$ . . . . . .

71. $x \in [-7\,;\,3]$: $|x - \ldots| \leqslant \ldots$

72. $-2x + 11 < -4x + 19$: $x \in$ . . . . . .

73. $|x+3| < 1$: $x \in$ . . . . . .

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Ensemble des x tels que $(x+6)(x+1) \geqslant 0$: . . . . . .

D2. Ensemble des x tels que $(x+1)(x-2) \geqslant 0$: . . . . . .